NOTE

3.5 用扭摆法测量物体转动惯量

1 引言

亚里士多德(Aristotle)在《物理学》一书中提出:根据物体运动轨迹的不同,可将机械运动分为直线运动、圆周运动和两者的混合运动。达·芬奇(Leonardo da Vinci)在其笔记中分析了简单运动有两种基本类型:一种是物体绕轴转动而位置不变,就像轮子和石磨及其类似的运动;另一种是物体的位置移动而没有发生自身的转动;复杂运动是物体除了自身位置改变之外,还发生绕轴转动,就像马车轮子的运动或其他类似的运动。

刚体定轴转动时,其特征首先是轴上各点始终静止不动,其次是轴外刚体上的各个质点,尽管到轴的距离(即转动半径)不同,相同的时间内转过的线位移也不同,但转过的角位移却相同,因此只要在刚体上任意选定一点,可研究该点绕定轴的转动,并描述刚体的定轴转动。

转动惯量是刚体转动时惯量大小的度量,是表明刚体特性的一个物理量。刚体转动惯量除了与物体的质量有关外,还与转轴的位置和质量分布(即形状、大小和密度分布)有关。如果刚体形状简单,且质量分布均匀,可以直接计算出它绕特定转轴的转动惯量。对于形状复杂,质量分布不均匀的刚体,计算将极为复杂,通常采用实验方法来测定。测定刚体转动惯量的常用方法有:扭摆法、三线摆法、复摆法等。

2 实验目的

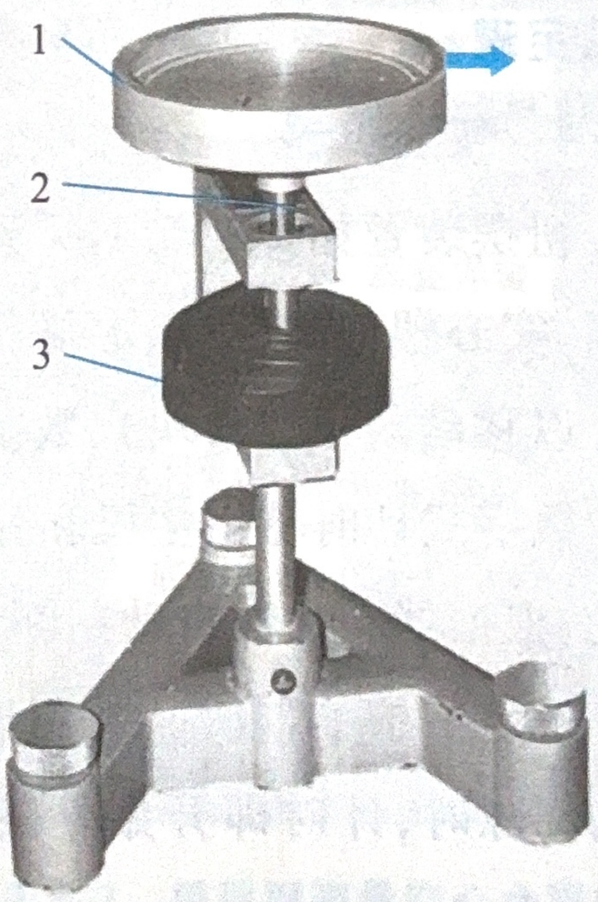
1. 观察刚体定轴转动实验现象,理解转动定律的物理意义。

2. 用扭摆测定弹簧的扭转常量和几种不同形状物体的转动惯量和弹簧的弹性系数,并与理论值进行比较。

3. 验证转动惯量的平行轴定理。

3 实验原理

扭摆的构造如图 3.5.1 所示,在其垂直轴 2 上装有一根薄片状的螺旋弹簧 3,用以产生回复力矩。在轴上方的载物圆盘 1 可以装各种待测物体。垂直轴与支座间装有轴承,使摩擦力矩尽可能降低。



1. 载物圆盘;2. 垂直轴;3. 螺旋弹簧

图 3.5.1 扭摆装置图

将物体在水平面内转过一角度 θ 后,在弹簧的回复力矩作用下,物体就开始绕垂直轴作往返扭转运动。根据胡克定律,弹簧受扭转而产生的回复力矩 M 与所转过的角度成正比,即

NOTE

$$M=-K\theta \tag{3.5.}$$

式中，K 为弹簧的扭转常量。根据转动定律

$$M=I\alpha \tag{3.5.}$$

式中，I 为物体绕转轴的转动惯量，α 为角加速度，由上式得

$$\alpha=\frac{M}{I} \tag{3.5.}$$

令 $\omega^2=\frac{K}{I}$，且忽略轴承的摩擦阻力矩，由(3.5.1)式与(3.5.3)式得

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{K}{I}\theta=-\omega^2\theta$$

上述方程表示扭摆运动具有角简谐振动的特性，即角加速度与角位移成正比且方向相反。此方程的解为

$$\theta=A\cos(\omega t+\varphi)$$

式中，A 为简谐振动的角振幅，φ 为初相位角，ω 为角速度。此简谐振动的周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{I}{K}} \tag{3.5.4}$$

利用(3.5.4)式测得扭摆的摆动周期后，在 I 和 K 中任意一个量已知时即可计算出另一个量。

本实验用一个几何形状有规则的物体，它的转动惯量可以根据它的质量和几何尺寸用理论公式直接计算得到。根据此可算出本仪器弹簧的 K 值。若要测定其他形状物体的转动惯量，只需将待测物体安放在本仪器顶部的各种夹具上，测定其摆动周期，由(3.5.4)式即可算出该物体绕转动轴的转动惯量。

理论分析证明，若质量为 m 的物体绕通过质心轴的转动惯量为 I_0 时，转轴平行移动距离为 x，则此物体对新轴线的转动惯量变为 I_0+mx^2。这称为**转动惯量的平行轴定理**。

4 实验仪器

扭摆装置如图 3.5.1 所示，包含几种有规则的待测转动惯量的物体(空心金属圆筒、实心塑料圆柱体、木球、验证转动惯量和平行轴定理用的金属细杆，杆上有两块可以移动的金属滑块)，数字式计时器以及数字式电子秤。

数字式计时器由主机和光电探头两部分组成。用光电探头来检测挡光杆是否挡光，根据挡光次数自动判断是否已达到所设定的周期数。周期数可由预置数开关来设定。按下“复位”按钮时，显示值为“0000”秒，当挡光杆第一次通过光电探头的间隙时，计时即开始。当达到预定周期数后，便自动停止计数，并显示测量结果。

光电探头采用红外发射管和红外线接收管，人眼无法直接观察仪器工作是否

正常。但可用纸片遮挡光电探头间隙部位,检查计时器是否开始计时和达到预定周期数时是否停止计数以及按下“复位”钮时是否显示为“0000”。为防止过强光线对光电探头的影响,光电探头不能放置在强光下。实验时采用窗帘遮光,确保计时的准确。

数字式电子秤是利用数字电路和压力传感器组成的一种电子秤。本实验所用的电子秤,最大称量为 1.999 kg,分度值为 0.1 g,(仪器误差为 0.1 g)。使用前应检查零读数是否为“0”。若显示值在空载时不是“0”值,可以调节电子秤右侧方的手轮,使显示值为“0”。

5 实验内容

1. 熟悉扭摆构造和使用方法,掌握计时器的正确使用方法。

2. 用数字式电子秤、游标卡尺测量待测物体的质量和相关的几何尺寸。例如:圆筒的内径和外径、圆柱体的外径、木球的直径等。

3. 测定扭摆的扭转常量 K。

在转轴上装上对此轴的转动惯量为 I_0 的金属载物圆盘。测量 10 个摆动周期所需要的时间 $10T_0$;再在载物圆盘上放置转动惯量为 I_1 的实心塑料圆柱体(转动惯量 I_1 数值可由圆柱体的质量 m_1 和外径 D_1 算出,即 $I_1'=\frac{1}{8}m_1D_1^2$,则总的转动惯量为 $I_1'+I_0$,测量 $10T_1$ 所需时间)。

由(3.5.4)式可得出

$$\frac{T_0}{T_1}=\frac{\sqrt{I_0}}{\sqrt{I_0+I_1'}}\text{或}\frac{I_0}{I_1'}=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}$$

弹簧的扭转常量

$$K=4\pi^2\frac{I_1'}{T_1^2-T_0^2} \tag{3.5.5}$$

在国际单位制中 K 的单位为 $\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$(或 $\mathrm{N\cdot m}$)

4. 测定实心塑料圆柱体、空心金属圆筒、木球和金属细杆的转动惯量,并和理论值比较,计算百分差。

将空心金属圆筒放在载物盘上(图 3.5.2),测出摆动 10 次所需时间 $10T_2$。

取下载物圆盘,将木球用夹具装在转轴上端,并在木球上粘贴一条硬纸片(作挡光杆用),测量摆动 10 次所需时间 $10T_3$。

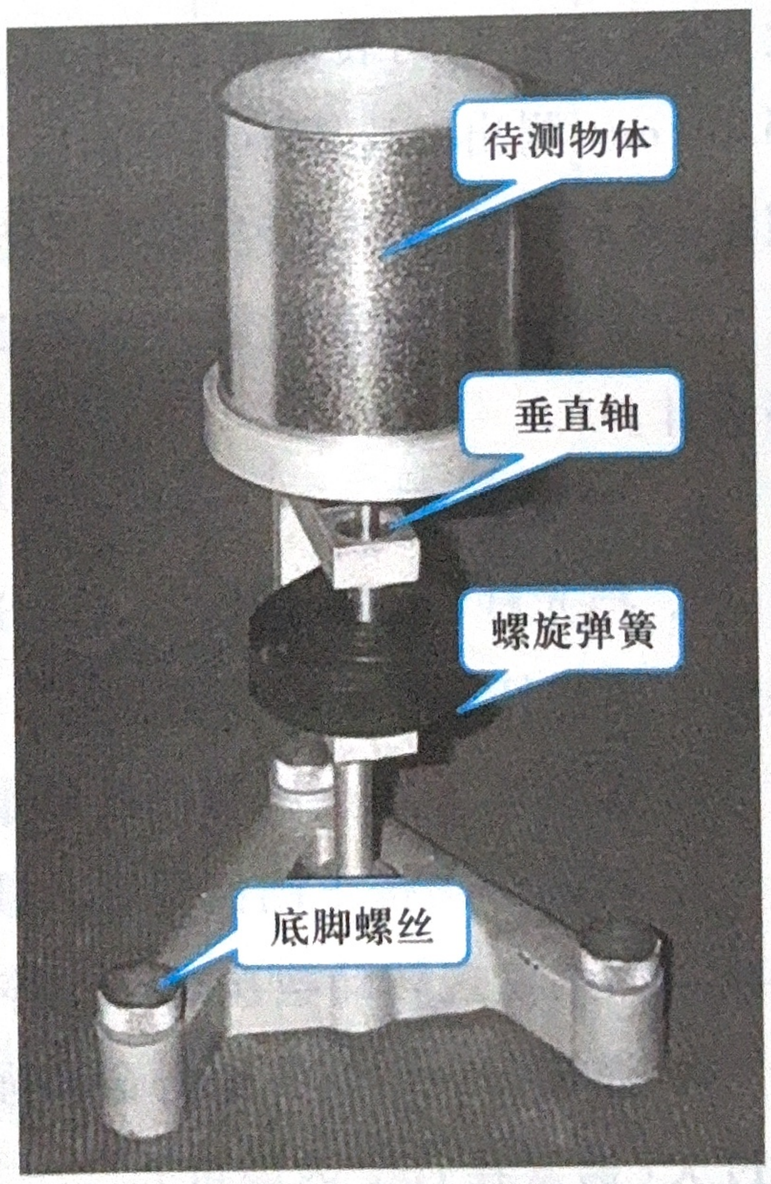


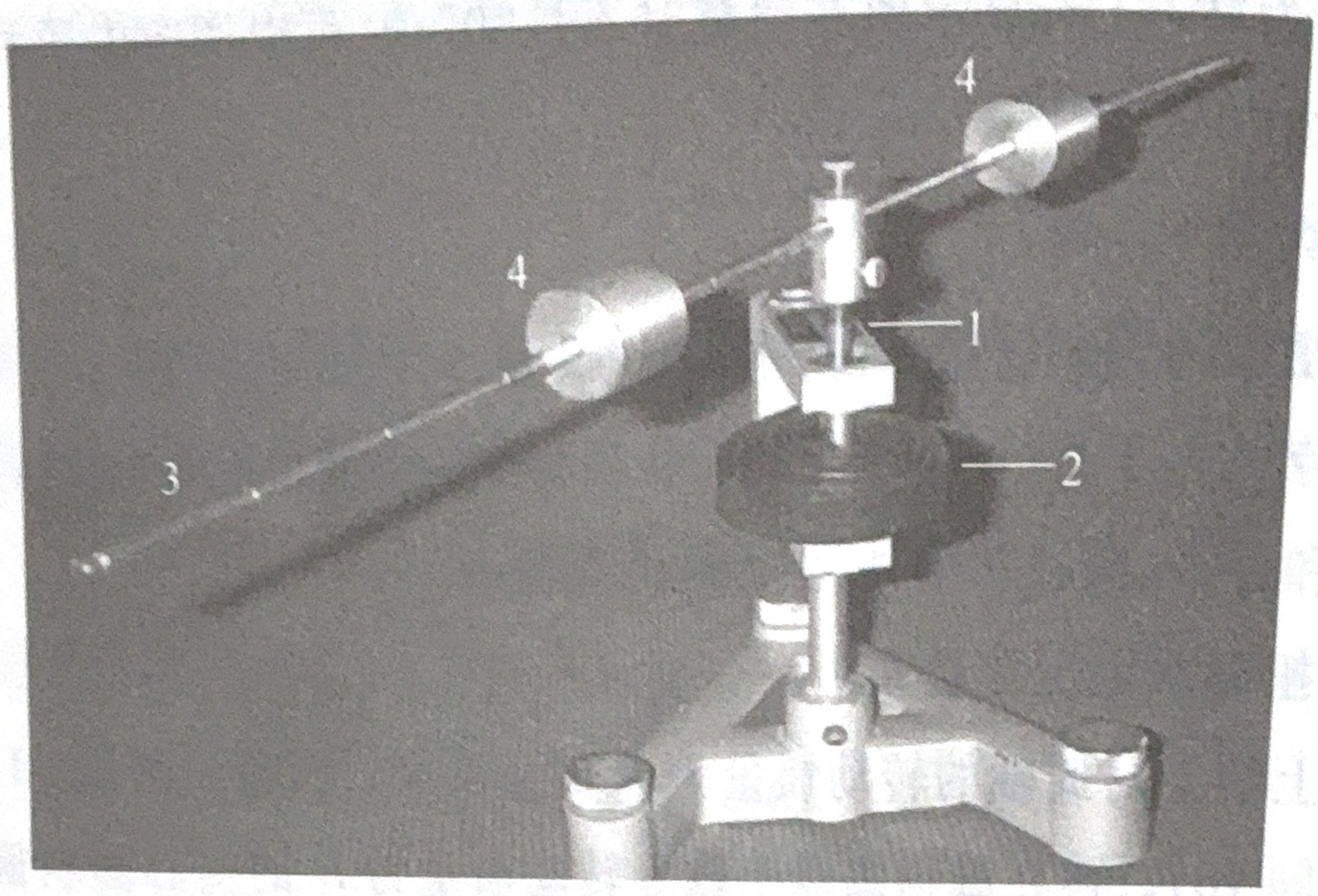
图 3.5.2 用扭摆测量空心金属圆筒的转动惯量

NOTE

取下木球，将金属细杆装在转轴上，使细杆中心与转轴重合，测量摆动 10 次所需时间 $10T_4$。

5. 验证转动惯量平行轴定理。

如图 3.5.3 所示的水平金属细杆 3，其质心置于竖直转轴上，两块金属滑块 4 可在金属细杆上滑动，并且可以固定在金属细杆上已刻好的槽口内，每个槽口间的距离为 5.00 cm。



1. 垂直轴；2. 螺旋弹簧；3. 金属细杆；4. 金属滑块

图 3.5.3　验证平行轴定理实验装置图

先将滑块从细杆上取下，将细杆与夹具安装在转动轴上（注意：细杆中心必须与转轴重合）。测出它摆动 5 或 10 个周期所需时间；然后将滑块对称地放在细杆上；使滑块质心与转轴的距离 x 分别为 5.00 cm，10.00 cm，15.00 cm，20.00 cm，25.00 cm，测出对应于不同距离时的摆动周期。根据（3.5.4）式算出其相应的转动惯量，并和理论值作比较，以验证转动惯量的平行轴定理。

由于夹具的转动惯量与金属细杆的转动惯量相比甚小，因此在计算中可以忽略不计。

6　注意事项

1. 挡光杆（细杆或纸片）必须通过光电探头间隙内的两个小孔。光电探头应放置在挡光杆的平衡位置处。

2. 在称木球和金属细杆的质量时，必须将木球和金属细杆的夹具取下。

3. 转轴必须按正确位置插入载物圆盘，并将螺丝旋紧，使它与弹簧组成牢固的体系。如果发现转动数次之后便停下的现象，原因在于螺丝未旋紧，应重新固定。

4. 弹簧有一定的使用寿命和强度，千万不可随意玩弄弹簧，实验时摆动角度不要过大（通常在±60°内即可）。

5. 实心圆柱体和空心金属圆筒放在载物圆盘上时，必须放正到位，不能倾斜，并旋紧挡光杆。

6. 在转轴上装上对此轴的转动惯量为 I_0 的金属载物圆盘。测量 20 个摆动周期所需要的时间 $20T_0$，重复测量 3 次。（注意 3 次重复测量 $20T_0$ 结果应大致相等，否则应重测）

7. 关于网络型刚体转动惯量实验仪在操作中要注意的问题：若测量周期时出现操作失误，应退至仪器主目录下清除此步骤的数据，即去掉菜单上显示的“√”。注意：若清除测量圆盘转动周期的数据，则可删除这一步骤相关数据，并重新测量。实验数据的测量和输入需按照菜单操作提示进行。每个数据输入后，请按“确认”键。测量每个周期值时，一般先让物体开始摆动，经过三到五个周期待摆动状态稳定后，再按“取消”键，清除原数据后开始计时测量。

7 数据记录和处理

1. 弹簧扭转常量和转动惯量的测定，数据记录见表 3.5.1。

表 3.5.1 转动惯量测量实验数据记录表

物体名称	质量 m/kg	几何尺寸 /(10^{-2}m)		周期 /s		转动惯量理论值 /(kg·m²)	转动惯量实验值 /(kg·m²)	百分差 E_0 /(%)
金属载物圆盘				T_0			$I_0 = I_0' \dfrac{\overline{T}_0^2}{\overline{T}_1^2 - \overline{T}_0^2}$	
				$\overline{T}_0$				
实心塑料圆柱体		D_1		T_1		$I_1' = \dfrac{1}{8} m_1 D_1^2$	$I_1 = \dfrac{K}{4\pi^2} \overline{T}_1^2 - I_0$	
		平均值		$\overline{T}_1$				
空心金属圆筒		$D_{外}$		T_2		$I_2' = \dfrac{1}{8} m(D_{外}^2 + D_{内}^2)$	$I_2 = \dfrac{K}{4\pi^2} \overline{T}_2^2 - I_0$	
		平均值						
		$D_{内}$		$\overline{T}_2$				
		平均值						
木球		$D_{球}$		T_3		$I_3' = \dfrac{1}{10} m D_{球}^2$	$I_3 = \dfrac{K}{4\pi^2} \overline{T}_3^2$	
		平均值		$\overline{T}_3$				

续表

物体名称	质量 m/kg	几何尺寸 /(10^{-2}m)		周期 /s		转动惯量理论值 /(kg·m²)	转动惯量实验值 /(kg·m²)	百分差 E₀ /(%)
金属细杆		l		T_4		$I'_4=\frac{1}{12}ml^2$	$I_4=\frac{K}{4\pi^2}\bar{T}_4^2$	
		平均值		$\bar{T}_4$				

计算弹簧扭转常量：

$$K=4\pi^2\frac{I'_1}{\bar{T}_1^2-\bar{T}_0^2}=$$

2. 转动惯量平行轴定理的验证，数据记录见表 3.5.2。滑块质量 $m_{滑}=$

表中 I_5 为两个滑块绕通过滑块质心转轴的转动惯量

$$I_5=\frac{1}{8}m_{滑}(D_{内1}^2+D_{外1}^2)+\frac{1}{6}m_{滑}\ l_1^2$$

式中，$m_{滑}$ 为滑块质量；$D_{内1}$，$D_{外1}$ 为滑块的内径和外径；l_1 为其长度。

本实验中取

$$I_5=0.87\times10^{-4}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$

表 3.5.2 验证平行轴定理实验数据记录表

x/(10^{-2}m)	5.00	10.00	15.00	20.00
T/s				
$\bar{T}$/s				
实验值/(kg·m²) $I=\frac{K}{4\pi^2}\bar{T}^2$				
理论值/(kg·m²) $I'=I_4+2mx^2+I_5$				
百分差 $E_0=\frac{\lvert I'-I\rvert}{I'}\times100\%$				

8 思考题

1. 实验中，为什么在称衡木球和金属细杆的质量时必须将安装夹具取下？为什么它们的转动惯量在计算中又未考虑？

2. 数字式计时器的仪器误差为 0.01 s,实验中为什么要测量 10T?

3. 如何用本装置来测定任意形状物体绕特定轴的转动惯量?

4. 当光电门及数字式计时器均工作正常时,而实验中发现数字式计时器忽然停不下来或不计数,试分析一下可能是什么原因?

5. 在弹簧的回复力矩范围内,若物体在水平面内转过的角度大小不同,则请问实验测得的扭摆摆动周期是否相同?

NOTE